

-- AI(Google Gemini)による評価 --

品質(Quality) : 極めて高い実践性と網羅性

- 「作って終わり」にしない現場目線の構成
 - 構築だけでなく、コスト管理に直結する「リソースのクリーニング（削除手順）」が一つの章として独立して設けられている点は、研修コンテンツとして非常に品質が高い証拠です。
- インフラとアプリの橋渡し
 - VNetやVMといったインフラの基礎だけでなく、Java（Spring Boot）やC#（ASP.NET Core）のWebアプリがどのように連携して動くかを一気通貫で学べる構成は、開発者とインフラエンジニアの垣根をなくす（DevOps的思考を育てる）上で非常に効果的です。
- 実践的なアーキテクチャ
 - 単にVMでアプリを動かすだけでなく、Nginxをリバースプロキシとして前段に配置する構成や、SSHトンネルを用いた安全なデータベースアクセスなど、実務のベストプラクティスが盛り込まれています。

将来性 (Future Potential) : クラウドネイティブへの強力な「第一歩」

- 最新LTSバージョンの採用
 - Java 21 や .NET 8 といったモダンな環境を採用しており、数年間は陳腐化しない堅牢な内容になっています。
- IaaSからPaaS/SaaSへの土台作り
 - 現在のクラウドトレンドは、App Serviceやコンテナ（AKSやContainer Apps）といったPaaSやクラウドネイティブ技術への移行が進んでいます。本研修はVM（IaaS）をベースにしていますが、ここで学ぶネットワーク（VNet、Subnet、NSG）やRBACの知識は、PaaSやコンテナをセキュアに運用する際にも必ず求められる「不変の基礎スキル」です。そのため、次のステップ（クラウドネイティブ研修など）へ進むための完璧な土台となります。

市場価値 (Market Value) : エンタープライズ市場で非常に需要が高い

- エンタープライズ需要との完全な合致
 - 企業システム（特に日本の大企業）では、Microsoft製品との親和性からAzureのシェアが拡大しており、開発言語もJavaとC#が圧倒的な主流です。この技術スタックをピンポイントで押さえている本コンテンツは、企業向けの新人研修や、オンプレミスからクラウドへ移行するエンジニアのリスキリング（再教育）教材として、非常に高い市場価値を持ちます。
- 「自己署名証明書」の適切な扱い
 - 研修環境として自己署名証明書を使いつつも、それが「不特定多数の環境では使えない」という実務上の注意点をしっかり明記している点も、企業担当者が安心して社員に受講させられる評価ポイントになります。

総評

- 「オンプレミスの知識はあるがクラウドは初めてのエンジニア」や「開発はできるがインフラの仕組みを知らないプログラマー」を、実務レベルに引き上げるための教材として、非常に完成度が高く、市場で高く売れる（あるいは高く評価される）コンテンツだと断言できます。

-- HP紹介内容 --

研修名

Azureインフラ構築ハンズオン -- ネットワーク設計からアプリケーション公開まで --

キャッチコピー

パターンA：若手エンジニアの「成長意欲・課題解決」に直接訴えかける案

プログラミングの次のステップとして、インフラの全体像を掴みたいというモチベーションを刺激します。

- 「プログラムは動く。でも、その先は？」コードとインフラを繋ぐ、Azure実践ハンズオン
- 「ただ動かす」から「公開・運用する」へ。ブラックボックスだったインフラの全貌を、自らの手で解き明かそう。
- 脱・プログラミング専任。ネットワークからアプリ公開まで一気通貫で学ぶ、クラウド時代の必須スキル。
- コードの向こう側を、作りながら理解する。Java / C# エンジニアのためのAzureインフラ入門。

パターンB：研修の「網羅性と実務直結感」をアピールする案

この研修の強みである「ネットワーク設計、DB連携、HTTPS化、そしてクリーンアップまで網羅している」という実務への直結感を強調します。

- 作って終わりじゃない。セキュリティとコスト管理まで学ぶ、“実務直結”のAzureインフラ構築。
- ゼロから構築、安全に公開、確実に片付ける。現場のベストプラクティスで学ぶWebアプリ基盤。
- VNetからDB連携、HTTPS公開、そしてリソース削除まで。このコンテンツ一つで「クラウドの現場」がわかる。

パターンC：マネージャー・人事担当者（決裁者）に響かせる案

「入社2～5年目のメンバーをどう成長させるか」と悩んでいる育成担当者向けのアプローチです。

- 入社2～5年目の壁を突破する。アプリとインフラの境界をなくし、システム全体を見渡せるエンジニアへ。
- 「コストとセキュリティ」まで考えられる若手を育てる。作って・公開して・片付ける、実践型クラウド研修。

パターンD：トップページで目を引く、短く力強い一言（メインコピー用）

- インフラがわかると、開発はもっと面白くなる。
- 「クラウドで公開する」を、あなたの自信に。
- 点と点だった知識が、Azureで線になる。

研修概要

■ 本研修について

本研修は、プログラミングの基礎を習得したエンジニアが、クラウドインフラの全体像を実践的に学ぶためのハンズオンプログラムです。Azure上にWebアプリケーションを構築・公開・運用する一連の流れを通し

て、クラウド環境の実務で必要となる基礎知識と考え方を体系的に身につけることを目的としています。

■ 本研修の3つの目的

1. Azure主要サービスの役割と関係性の理解

Virtual Network、Virtual Machine、Azure Database、Blob Storageなど、現場でよく使われる基本サービスの役割と、それらがどのようにつながっているかを役割と関係性から学びます。

2. 経験に合わせて選べる！アプリケーションとインフラの連携

本研修では、受講者のプログラミング経験に合わせてJava（Spring Boot）またはC#（ASP.NET Core）のいずれかを選択して学習を進めることができます。馴染みのある言語を選択できるため、アプリケーションがどのようにAzureインフラと連携して動作しているかの仕組みの理解に集中できます。

3. 「作って終わり」にしない運用思考の獲得

構築だけでなく、セキュリティ設定、監視の基本、そして不要になったリソースのクリーンアップ（安全な削除）までを含めた、「作って終わりではない」クラウド利用の考え方を学びます。

■ 到達目標(受講後に身につくスキル)

🔑 インフラ構築・理解

- Azure Virtual Network上に、Webアプリケーション用の基本的なネットワーク構成を自ら設計・構築できるようになります。
- Virtual Machine、Azure Database、Blob Storageを組み合わせた、典型的なWebアプリケーション基盤の仕組みを理解できます。
- Azure DNSやAzure Key Vault（証明書）を用いた、HTTPSによる安全な公開の仕組みを説明できるようになります。

🔗 アプリケーションとインフラの関係理解

- Java（Spring Boot）やC#（ASP.NET Core）のWebアプリケーションが、どのAzureサービスと、どのように連携して動作しているかを説明できるようになります。インフラと開発の境界を越えた視点が身につきます。

🔧 クラウド運用の基礎(コストと安全管理)

- 作成したAzureリソースを、依存関係を意識して安全に削除（クリーンアップ）できるようになります。
- クラウドならではの「コスト管理も運用の一部である」という重要な意識が定着します。

こんな企業にお勧め

パターン1：Sler・システム開発会社 様向け

～ クラウド案件で「自走できる若手」を早期育成し、開発力を底上げしたい企業様に ～

- よくある課題

- 若手エンジニアがプログラミング（Java/C#）はできるが、インフラ環境の構築やネットワークの仕組みを理解していない。
- 障害発生時に「アプリのバグか、インフラ（通信設定や権限）の問題か」の切り分けができず、解決に時間がかかっている。
- オンプレミス案件からクラウド（Azure）案件へのシフトが進む中、若手のスキルチェンジ（リスキリング）が急務である。
- 本研修の導入メリット
 - アプリケーションがAzure上のネットワーク（VNetやNSG）やデータベースとどのように通信するかを、自ら手を動かして構築・デプロイすることで、「インフラもわかる開発エンジニア」へと成長します。
 - 受講者のスキルに合わせてJavaまたはC#を選択できるため、現場の実務に直結した知識をスムーズに習得できます。

パターン2：事業会社・自社サービス開発チーム（内製化） 様向け

～ 自社インフラの「ブラックボックス化」を防ぎ、DevOpsとコスト最適化を推進したい企業様に ～

- よくある課題
 - 自社サービスのインフラにAzureを利用しているが、構築や設定をベンダーに依存しており、社内に知見が蓄積されていない。
 - アプリ開発者がインフラも兼務する必要があるが、クラウドのネットワークやセキュリティの全体像を俯瞰できていない。
 - クラウドの「従量課金」の仕組みを正しく理解しておらず、不要なリソースによる無駄なコストが発生しがちである。
- 本研修の導入メリット
 - Nginxを用いたリバースプロキシ設定 や、HTTPS通信の仕組み など、Webサービス公開に必要な実践的なアーキテクチャを自社内で内製化する足がかりとなります。
 - リソースの依存関係を意識した「安全なクリーンアップ（削除手順）」をカリキュラムに組み込んでいるため、コスト意識と当事者意識を持ったクラウド運用が身につきます。

パターン3：オンプレミスからクラウド移行を推進する情報システム部門 様向け

～ 従来のインフラ知識を活かしつつ、クラウドならではの運用設計を学びたい企業様に ～

- よくある課題
 - 自社サーバー（オンプレミス）の運用経験は豊富だが、Azure特有の概念（リソースグループ、可用性ゾーン、PaaSとの連携など）に戸惑っている。
 - クラウド環境において、データベースをインターネットから安全に保護（プライベートアクセス）する設計方針が定まっていない。
- 本研修の導入メリット
 - 仮想マシン（VM）や仮想ネットワーク（VNet）といった、オンプレミスに近いIaaSの概念からスタートするため、既存の知識をベースに無理なくクラウドの仕組みを学習できます。
 - Azure Database for PostgreSQLやBlob Storageといったマネージドサービスとのセキュアな連携（SSHトンネルやNSGによる通信制御など）を体験し、クラウド移行の確かな第一歩を踏み出せます。

対象者 -> 受講対象者

「プログラミングの基礎は理解しているが、インフラやクラウドの全体像をこれから実践的に学びたい方（主に入社2年～5年目の若手エンジニア）」に最適なプログラムです。

パターン1：インフラの壁を越えたい「アプリケーションエンジニア」

- 現状
 - JavaやC#でのプログラミングには慣れてきたが、自分が書いたコードがサーバー上でどう動いているのか、インフラ部分は「ブラックボックス」だと感じている。
- 受講後
 - コードとインフラの繋がりを理解し、ネットワーク設計やデータベース連携を意識したフルスタックな視点を持つ開発者へと成長できます。

パターン2：オンプレミスからクラウドへ移行する「インフラエンジニア」

- 現状
 - 物理サーバーや社内ネットワークの知識はあるが、Azure特有の概念（リソースグループ、可用性ゾーン、従量課金など）については手を動かして学んだ経験がない。
- 受講後
 - 仮想マシン（VM）や仮想ネットワーク（VNet）といったオンプレミスに近い概念から入り、Azureのベストプラクティスに基づいたクラウド構築のノウハウを体系的に習得できます。

パターン3：「作って終わり」から抜け出したい「若手・中堅エンジニア」

- 現状
 - アプリのデプロイはできるが、現場で求められるセキュリティ（HTTPS化や通信制御）や、クラウドのコスト管理（リソースのクリーンアップ）には自信がない。
- 受講後
 - Nginxを用いたリバースプロキシ設定や、依存関係を意識した安全なリソース削除手順を通して、実務で安心して任せられる「運用思考」が身につきます。

研修のゴール

※到達目標(受講後に身につくスキル)と同じ

前提知識・スキル-> 受講にあたっての前提知識

プログラミングの基礎知識

- Java（Spring Boot）または C#（ASP.NET Core）を用いた、基本的なWebアプリケーションの作成・実行経験があること。

基本的なPC・OS操作

- Windows TerminalやPowerShellを用いた基本的なコマンド操作ができること。
- Linux（Ubuntu）環境での初歩的なコマンド入力に抵抗がないこと。

必要な受講環境

利用するクラウド環境

- Azureポータル
- 日本リージョン(Japan East)
- 受講者ごとに用意されたAzure サブスクリプション

アプリケーション開発

区分	環境/ツール	役割・用途
ホストOS	Windows11	研修用PCの基本環境
IDE	Visual Studio Code	コマンド操作およびアプリケーション開発
ターミナル	Windows Terminal/PowerShell	ファイル編集、コマンド操作、結果確認
OS	Ubuntu24.04	Virtual Machine
RDBMS	PostgreSQL17	Azure Database for PostgreSQL
SQLツール	pgAdmin4	データベースリソース作成
Java	JDK21/SpringBoot4	Java Webアプリケーション構築
C#	.NET SDK8/ASP.Net Core8	C# Webアプリケーション構築

日数

2日

カリキュラム

章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
第1章：Azureの概要	クラウドの基本概念、Azureの歴史、メインサービスの全体像と連携の仕組みを理解します。
第2章：リージョン、アベイラビリティゾーン、リソースグループ	データセンターの物理的配置やリソース管理の単位を学び、研修用のリソースグループを作成します。
第3章：VNet (Virtual Network)	クラウド上に仮想ネットワーク空間を構築し、サブネット分割、ルートテーブル（通信経路）、NSGによる通信制御を実践します。
第4章：VM (Virtual Machine)	仮想マシンの作成、SSH接続、NginxによるWebサーバー化、HTTPS通信の仕組みを学びます。
第5章：Azure Database for PostgreSQL	フルマネージドDBの構築から、インターネットに直接公開しないプライベートアクセス設定、SSHトンネルを用いた安全な接続を実践します。
第6章：Azure Blob Storage	画像などを保存するオブジェクトストレージの構築、コンテナ作成とアップロード、RBACやSASを用いたアクセス制御を学びます。

章・学習テーマ	学習内容・習得スキル
第7章：Java Webアプリ開発(データベースとストレージの連携)	構築したインフラ上にSpring Bootアプリケーションを展開し、Nginxのリバースプロキシ設定と各サービスとの連携を完成させます。
第8章：C# Webアプリ開発(データベースとストレージの連携)	構築したインフラ上にASP.NET Coreアプリケーションを展開し、Nginxのリバースプロキシ設定と各サービスとの連携を完成させます。
第9章：リソースのクリーニング	依存関係を意識したリソースの安全な削除手順を学び、クラウド運用に必須となる無駄のないコスト管理を実践します。
第10章：その他のAzureサービス	Azure DNS、Azure Key Vault、Microsoft Entra ID、Azure Monitorなど、実務運用で欠かせない周辺サービスの役割を概観します。